金湾三灶汤臣倍健股份有限公司五期建设项目——幕墙项目“12·3”一般高处坠落事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2024年2月13日

目 录

一、 事故基本情况.....3

（一） 事故有关单位情况.....3

（二） 事发工程概况.....4

（三） 相关合同签订情况.....4

二、 事故发生经过和应急处置情况.....5

（一） 事故发生经过.....5

（二） 事故应急处置情况.....7

（三） 应急救援评估结论.....7

（四） 善后处置情况.....7

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....8

三、 事故现场情况.....8

（一） 现场勘验及测量结果分析.....8

四、 事故原因和事故性质.....9

（一） 事故原因.....9

（二） 相关单位安全管理情况.....11

（三） 相关部门安全监管情况.....12

（四） 事故性质认定.....13

五、 事故防范和整改措施建议.....13

金湾三灶汤臣倍健股份有限公司五期建设项目——幕墙项目“12·3”一般高处坠落事故调查报告

2023年12月3日14时15分，位于珠海市金湾区三灶镇的汤臣倍健股份有限公司五期建设项目——幕墙项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失133万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区委常委、副区长余学旺任组长，区人力资源社会保障局、区建设局、区应急管理局、金湾公安分局、区总工会、三灶镇政府等单位组成的金湾三灶汤臣倍健股份有限公司五期建设项目“12·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了防范整改措施。

经调查认定：金湾三灶汤臣倍健股份有限公司五期建设项目——幕墙项目“12·3”一般高处坠落事故是一起**作业人员佩戴的安全带主要部件安全绳因不可预料原因受破坏，作业人员在作业过程中踩空致使安全绳张拉断裂，导致人员坠落的生产安全非责任事故。**现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

汤臣倍健股份有限公司[1]（以下简称“汤臣倍健公司”）。统一社会信用代码：9144040077780527O8；公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；法定代表人：林某成。项目负责人：陈某。

2.施工单位

[1][?] 行业 :研究和试验发展 ;注册资本 :170,071.6671 万元人民币 ;公司地址 :珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号。经营范围包含 :许可项目 :保健食品生产 ;保健食品销售 ;食品生产 ;食品经营 ;食品经营(销售预包装食品)；婴幼儿配方食品生产；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售等。

珠海青兴绿能建筑科技有限公司[2]（以下简称“青兴绿能公司”）。统一社会信用代码: 91440400065140143K; 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人: 柴某慧。持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，证号: D244****51。安全生产许可证号: 〔粤〕JZ 安许证字〔2023〕00****。项目经理: 薛某新。

3.监理单位

广东华晨项目管理咨询有限公司[3]（以下简称“华晨项目公司”）。统一社会信用代码: 9144040070778725 77; 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人: 代某民。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，具备电力工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级和水利水电工程监理甲级资质，证号: E244****04。总监理工程师: 向某琼。

（二）事发工程概况

汤臣倍健股份有限公司珠海生产基地五期建设项目——幕墙项目（以下简称“汤臣倍健幕墙项目”）位于金湾区三灶镇星汉路及永辉路交界。工程承包范围为制剂楼、高架库、提取楼和污

---

[2][?] 行业：科技推广和应用服务业；注册资本：8,000 万元人民币；公司地址：珠海市南屏科技工业园虹达路 8 号一层加工厂房。经营范围包含：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；施工专业作业等。

[3][?] 行业：建筑装饰、装修和其他建筑业；注册资本：1,008 万元人民币；公司地址：珠海市香洲区九洲大道东 1017 号 1 单元 6A 房。经营范围包含：许可项目：建设工程监理等。

水处理站及动力中心的幕墙工程，幕墙总面积为31000平方米。2023年10月19日，珠海市金湾区住房和城乡建设局向汤臣倍健公司核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：44040**********201。

（三）相关合同签订情况

1.施工合同

汤臣倍健公司（甲方）与青兴绿能公司（乙方）于2023年4月签订《汤臣倍健珠海生产基地五期建设项目——幕墙项目施工合同》，实际开工日期为2023年10月20日，计划竣工时间为2024年1月。合同约定由青兴绿能公司承接汤臣倍健幕墙项目施工，工程内容是制剂楼、高架库、提取楼、污水处理站及动力中心幕墙安装，合同中《安全文明施工管理规定》作为附件，明确了双方的安全管理职责。薛某新是青兴绿能公司（乙方）项目经理，负责珠海生产基地五期建设项目——幕墙项目的项目进度、质量和安全工作。

2.监理合同

2021年12月15日，汤臣倍健公司和华晨项目公司签订《汤臣倍健股份有限公司珠海生产基地五期建设项目建筑、安装工程监理合同》，约定由华晨项目公司作为汤臣倍健幕墙项目监理单位。合同期限：2021年12月20日起至工程完工并经质保期验收合格止。总监理工程师为向某琼。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

12月3日13时0分，青兴绿能公司架子工孟某伟、小工高某丕、孟某友在汤臣倍健幕墙项目2号楼和3号楼间的四号连廊处，开始进行满堂架搭设作业。三人分工为：孟某伟进行搭设，高某丕、孟某友在地面整理及向孟某伟递送钢管。该项满堂架搭设作业不属于危险性较大的分部分项工程（事发满堂架设计高度为14.5米，事发时已搭设完成高度为6米），现场未设置旁站进行监督[4]。

14时10分，孟某伟在满堂架3层进行上层架搭设。高某丕为将钢管递给孟某伟，登上满堂架2层，穿戴安全帽、防滑鞋，佩戴安全带并通过安全绳挂扣在外架上。

14时15分，高某丕在递送钢管过程中失去平衡从满堂架2层坠落至地面（下坠过程中张拉作用使安全绳立即断裂）。

14时18分，孟某友发现高某丕倒在地上，呼叫无反应。随即电话通知青兴绿能公司安全员韦某建，告知事故情况。现场其他

---

[4][?]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（五）脚手架工程。
《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》危险性较大的分部分项工程范围：四、脚手架工程（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。（二）附着式升降脚手架工程。（三）悬挑式脚手架工程。（四）高处作业吊篮。（五）卸料平台、操作平台工程。（六）异型脚手架工程。

班组作业人员拨打120求救。

14时20分，韦某建到达现场，和孟某伟一起疏散围观人员。

14时30分，青兴绿能公司值班经理夏某贵电话告知项目经理薛某新。

14时35分，120到达现场，经医护人员现场检查确定高某丕已无生命体征。后120拨打110。华晨项目公司现场监理王某电话向总监理工程师向某琼、汤臣倍健公司项目经理陈某报告事故情况。

14时45分，公安部门到达现场，对现场人员进行问询并对现场进行勘察。陈某向汤臣倍健公司工程部负责人罗某勋报告事故情况。

14时50分，陈某将事故情况报告区建设局。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及值班值守记录得出。

（二）事故应急处置情况

15时17分，区应急管理局值班室接到市应急管理局通报事故信息。

15时20分至15时30分，区人民政府值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知区建设局和三灶镇政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法大队工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

16时0分，区应急管理局、区建设局和三灶镇政府工作人员到达事故现场。

17时52分，区应急管理局向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各单位及时上报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，青兴绿能公司与当事人高某丕家属协商善后事宜，于2023年12月5日签订了《民事赔偿协议书》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者高某丕，男，51岁，身份证号为：51222**********017，重庆奉节人。高某丕于2023年11月与青兴绿能公司签订书面劳动合同，担任汤臣倍健幕墙项目架子班组小工，负责钢管等材料整理及现场辅助。高某丕在本起事故中死亡，死亡原因为高坠。(根据《居民死亡医学证明（推断）书》)。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》(安监总政法〔2013〕115号)等规定，经事故单位

统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为133万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

事故发生地点位于金湾区三灶镇星汉路及永辉路交界汤臣倍健幕墙项目2号楼和3号楼的四号连廊满堂架旁。事故调查组现场勘验情况如下：根据现场照片，高某丕事发时佩戴安全带。安全带为三点式单挂钩型，事发后安全带的状态为：织带无断裂，连接器未打开，带扣未松脱，安全绳断裂（安全绳为涤纶材质，断裂后分散为4个绳股，绳股断口存在两种断裂形态区域：冲剪热熔断口与张拉断口。冲剪热熔断口区域呈剪切挤密状态，有热熔现象，该部分断口横截面积约2.5个绳股横截面积，冲剪热熔断口在两段断裂安全绳的断口上对称存在；张拉断口为松散丝絮状，无热熔现象，该部分断口横截面积约1.5个绳股横截面积）。满堂架2层平台对地面距离为3.6米，3层平台对地面距离为6米。安全带挂钩扣在对地面高度为6米的外架横杠上。安全带生产厂家持有《特种劳动防护用品安全标志证书》。现场钢管长度为4至6米，均为外径48毫米，壁厚3.20毫米，强度等级Q235-A的钢材，两端为开口，有中空断面。

四、事故原因和事故性质

（一）事故原因

事故调查组委托专家组[5]对事故中关键证物安全带进行技术分析，鉴定安全带的安全绳断裂过程的受力破坏机制。经鉴定，安全绳在断裂过程中经历过2次破坏作用：冲剪破坏作用和张拉破坏作用。根据2.5个绳股冲剪热熔断口及1.5个松散丝絮状张拉断口的形状及分布分析，冲剪破坏作用发生在张拉破坏作用之前。绳股断口均为新鲜断口，2次破坏作用相隔时间不大于24小时。

根据高某丕上岗签到记录及劳动防护用品受领记录，高某丕在事发前一天（12月2日星期六）未上岗作业，配发的安全带自行保管。根据高某丕所在架子班组的班组长孟某伟及小工孟某友的事故《调查询问笔录》，高某丕的作业内容为在地面整理及搬运钢管材料。可以推测冲减破坏为12月3日当天上午高某丕整理、搬运钢管材料时造成（所佩戴安全带的安全绳垂落在地面摆放的钢管上，钢管被搬运及放置过程中端部撞击安全绳，导致涤纶材质的安全绳发生热熔），造成约2.5个绳股断裂[6]。张拉破坏

---

[5][?] 曾龙，工程勘察专业，高级工程师，注册安全工程师；刘高才，化工专业，高级工程师；陈建涛，化工机械专业，高级工程师。

[6][?]施工作业现场存在大量钢管，钢管从高处落下时与低处的钢管撞击过程中产生巨大的冲击能量，部分能量转化为热能。当钢管以竖直状态落下，钢管端部（外径48毫米，壁厚3.20毫米，强度等级Q235-A，为开口，有中空断面）与其他钢管撞击时，撞击部位金属温度可达300℃以上。本案中涤纶纤维材质的安全绳耐热性能在120-150℃之间，当金属撞击产生热能导致撞击部位温度达到300℃以上时，绑扎在钢管上安全带的涤纶纤维迅速融化，在冲剪破坏作用下断裂，断口呈现冲剪热熔状态。

为高某丕从满堂架坠落时导致，造成剩余约 1.5 个绳股断裂[7]。



图 1、图 2、图 3 安全绳断口照片

[7][?] 当作业人员高某丕从平台坠落吋，剩余 1.5 个松散绳股不能承载下坠势能带来的冲击力，在张拉冲击力作用下立即断裂。

事故调查组通过现场勘验、询问相关人员和技术分析，**推断本起事故的原因是：当事人高某丕于事发当天上午整理、搬运钢管时，钢管端部撞击导致安全绳部分断裂，其后在满堂架2层失去重心坠落时造成安全绳完全断裂，导致坠落至地面死亡。**

（二）相关单位安全管理情况

汤臣倍健公司。与青兴绿能公司（乙方）于2023年4月签订《汤臣倍健珠海生产基地五期建设项目——幕墙项目施工合同》，合同中《安全文明施工管理规定》作为附件，明确了双方的安全管理职责。

青兴绿能公司。配备专职安全员对作业现场开展安全生产巡查检查，作业前开展安全风险辨识并制定管控措施，通过安全生产教育培训、安全生产会议等措施向作业人员告知安全生产状况。施工前对安全防护用品进行验收并制作验收记录。每半年向作业人员配发一次安全带、安全帽、防护鞋、反光衣等劳动防护用品（汤臣倍健幕墙项目计划施工期为四个月，共向作业人员配发相应劳动防护用品一次），安全员于每日早班会前对涉及高处作业岗位的安全防护用品进行检查，发现问题立即更换。按照项目监理单位要求对发现的安全隐患及时进行整改，并制作书面汇总记录。

华晨项目公司。制定了汤臣倍健幕墙项目《安全生产监理制

度》、《安全监理实施细则》和《外架监理实施细则》，对青兴绿能公司各项施工方案进行审核，按照细则对作业现场进行安全管理。按照制度计划每周、每月组织举办监理例会，通报分析安全问题，提出整改措施并监督施工单位落实整改。

（三）相关部门安全监管情况

三灶镇政府。一是2023年出动702人次对辖区建筑工地进行安全生产检查，发现并督促整改隐患共267项。**二是**2023年对汤臣倍健幕墙项目开展安全检查6次，对巡查发现的问题，特别是施工现场安全技术、管理措施不到位，作业人员违章操作等典型问题要求项目负责人立即完成整改，切实提升作业现场安全管理水平。

区建设局。一是2023年以来派出区建设工程安全事务中心监督组及第三方安全巡查组，针对汤臣倍健幕墙项目组织开展了消防安全、重大事故隐患等各类专项检查，查看该项目安全生产及消防安全、文明施工相关情况，督促项目相关单位落实安全生产主体责任。**二是**对该项目进行日常安全监督抽查，针对项目存在的管理人员到岗、高空坠物防护措施、脚手架搭设、幕墙安装、高处作业、临时用电、消防安全、动火作业等8个方面下发《整改通知书》2份、《暂时停止施工通知书》2份、《安全巡查建议书》1份，《安全违规行为记分通知书》2份，排查并督促整改事故隐患23项，提醒、督促该项目在脚手架搭设、幕墙施工作业等施工工序过程中，落实好安全

措施。

（四）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起生产安全非责任事故。**

五、事故防范和整改措施建议

（一）青兴绿能公司要深刻吸取事故教训，**一是**要加强安全风险辨识工作，强化施工现场安全管理，强化安全生产宣传教育制度执行，督促从业人员认真遵守安全操作规程和施工技术规范。**二是**加大风险管控和隐患排查治理，对监理单位发现的隐患问题要重视并及时整改，按照法律法规要求加大力度建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。**三是**强化安全风险和事故隐患告知，提高作业人员安全生产意识，确保作业人员，特别是新进或短期作业人员掌握本岗位安全操作规程，避免违章操作行为。**四是**完善劳动防护用品配备和管理，将三点式安全带更换为五点式安全带，加强相关岗位作业人员安全防护。

（二）三灶镇政府要进一步强化监管责任落实，**一是**深刻吸取事故教训，牢固树立安全生产红线意识。强化隐患排查治理。深入开展重大事故隐患排查整治工作，督促指导建设项目参建单位开展安全风险辨识管控，加强教育培训和事故应急救援演练工作，提高作业人员安全作业意识和安全施工技能。**二是**强化作业现场安全管理，加强安全设施设备检查维护，配备符合标准及规范的

劳动防护用品并督促作业人员按照规定佩戴使用。督促作业人员严格执行安全操作规程，确保特殊岗位作业人员持证上岗。

（三）区建设局要加强辖区在建项目安全监管措施，**一是**继续开展建筑施工安全生产检查和专项行动，结合当前重大事故隐患专项排查整治，严格落实事故隐患整改，严厉打击安全生产违法违规行为。**二是**进一步抓好建筑行业从业人员安全教育培训工作监管，继续常态化督促在建项目相关单位开展好岗前三级安全教育培训、每日晨会安全教育、安全技术交底等工作，确保作业人员具备必需的安全操作技能。三**是**加强高处坠落安全防范工作，将高处作业作为安全生产监督检查的重点内容，发现施工现场违反相应规范标准和《强化预防高处坠落事故若干措施（试行）》（珠建规〔2022〕13 号）要求的，通过下发整改通知单、停工通知单等方式督促施工单位整改，严防类似事故发生。

（四）建议区安委办将本起事故向辖区在建项目通报警示，以本起事故为典型，督促相关单位深刻汲取教训，举一反三，树牢安全生产红线意识和底线思维，坚持“两个至上”原则，努力提升安全保障能力，统筹好安全和发展，把确保人民生命安全放在首位，落到实处。

金湾三灶汤臣倍健股份有限公司五期建设项目

“12 · 3”一般高处坠落事故调查组

2024 年 2 月 13 日